

Лабораторная работа №04

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Талебу Тенке Франк Устон

2025

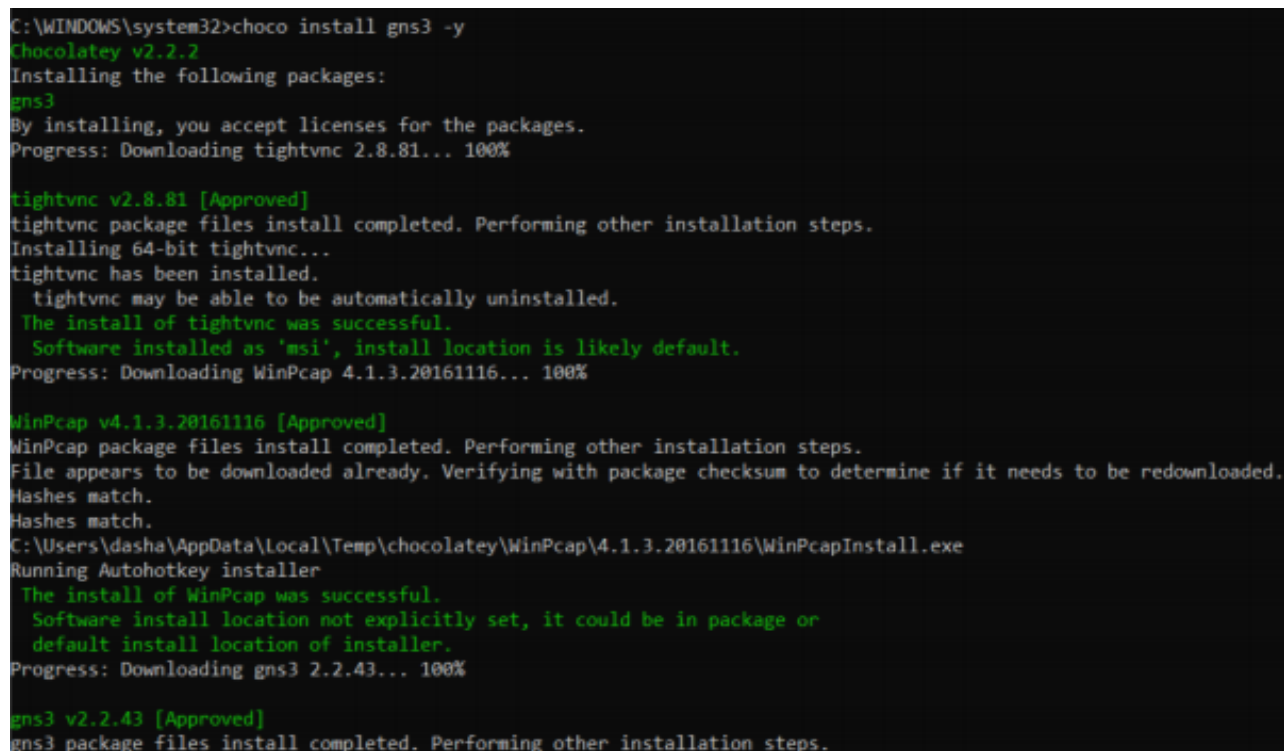
Докладчик

- Талебу Тенке Франк Устон
- Студент группы НФИбд-02-23
- Студ. билет 1032224534
- Российский университет дружбы народов

Цель работы

Изучение принципов работы сетевых технологий

Установил GNS3 с помощью менеджера пакетов Chocolatey. В процессе установки выбрал компоненты: MSVC Runtime, GNS3-Desktop, GNS3-VM, Tools (рис. @fig:001):



```
C:\WINDOWS\system32>choco install gns3 -y
Chocolatey v2.2.2
Installing the following packages:
gns3
By installing, you accept licenses for the packages.
Progress: Downloading tightvnc 2.8.81... 100%

tightvnc v2.8.81 [Approved]
tightvnc package files install completed. Performing other installation steps.
Installing 64-bit tightvnc...
tightvnc has been installed.
  tightvnc may be able to be automatically uninstalled.
  The install of tightvnc was successful.
  Software installed as 'msi', install location is likely default.
Progress: Downloading WinPcap 4.1.3.20161116... 100%

WinPcap v4.1.3.20161116 [Approved]
WinPcap package files install completed. Performing other installation steps.
File appears to be downloaded already. Verifying with package checksum to determine if it needs to be redownloaded.
Hashes match.
Hashes match.
C:\Users\dasha\AppData\Local\Temp\chocolatey\WinPcap\4.1.3.20161116\WinPcapInstall.exe
Running Autohotkey installer
  The install of WinPcap was successful.
  Software install location not explicitly set, it could be in package or
  default install location of installer.
Progress: Downloading gns3 2.2.43... 100%

gns3 v2.2.43 [Approved]
gns3 package files install completed. Performing other installation steps.
```

Рис. 1: Установил GNS3 с помощью менеджера пакетов Chocolatey. В процессе установки выбрал компоненты: MSVC Runtime, GNS3-Desktop, GNS3-VM, Tools (рис. @fig:001):

После завершения установки появилось окно с подтверждением (рис. @fig:002):

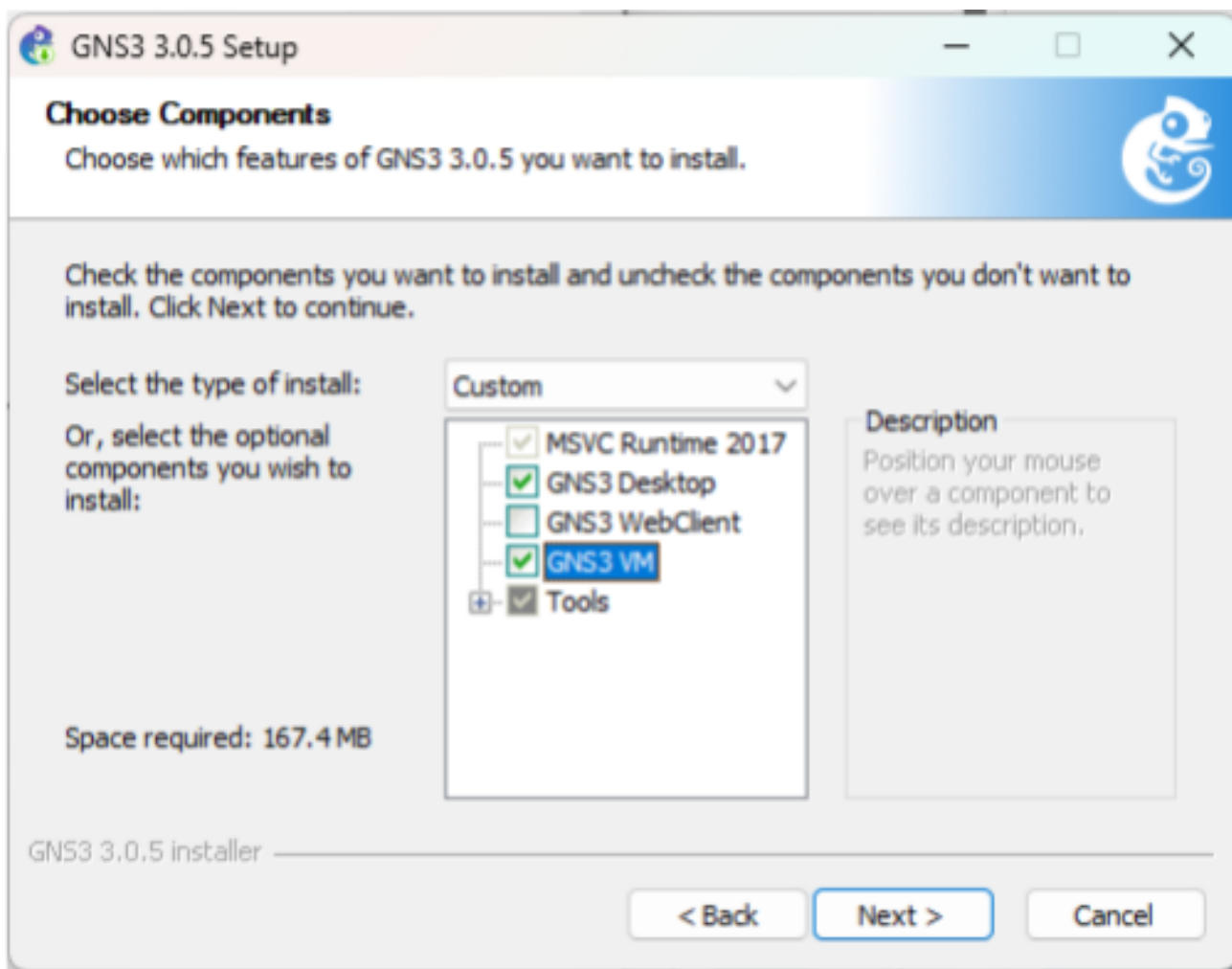


Рис. 2: После завершения установки появилось окно с подтверждением (рис. @fig:002):

Скачал архив с образом виртуальной машины GNS3 VM с официального сайта. В VirtualBox выполнил импорт конфигурации (рис. @fig:003):

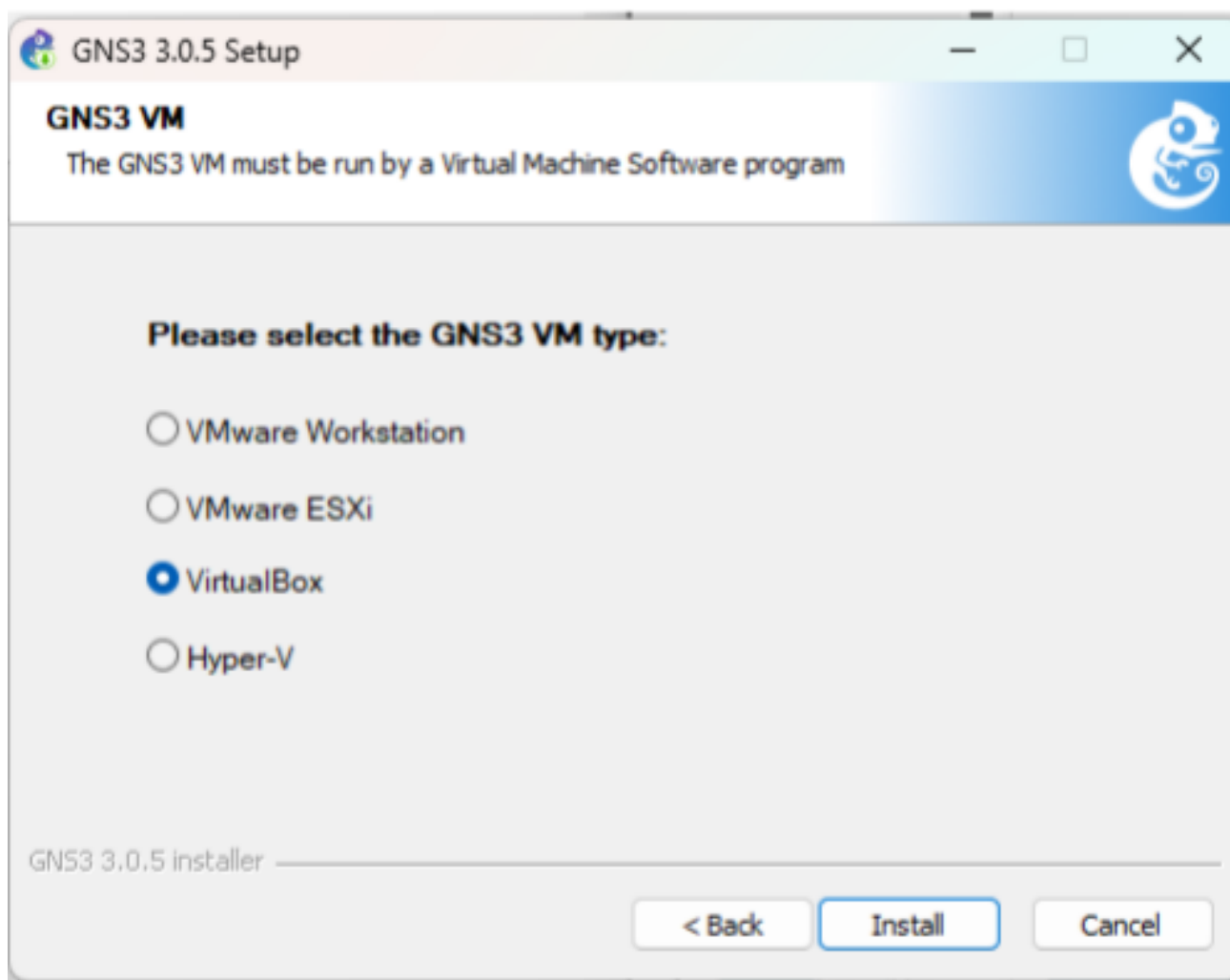


Рис. 3: Скачал архив с образом виртуальной машины GNS3 VM с официального сайта. В VirtualBox выполнил импорт конфигурации (рис. @fig:003):

Включил вложенную виртуализацию с помощью команды (рис. @fig:004):

Проверил, что опция включена (рис. @fig:005):

Настроил сетевой адаптер в режиме Виртуальный адаптер хоста (рис. @fig:006):

Запустил виртуальную машину GNS3 VM (рис. @fig:007):

Запустил приложение GNS3 и выполнил подключение к серверу (рис. @fig:008):

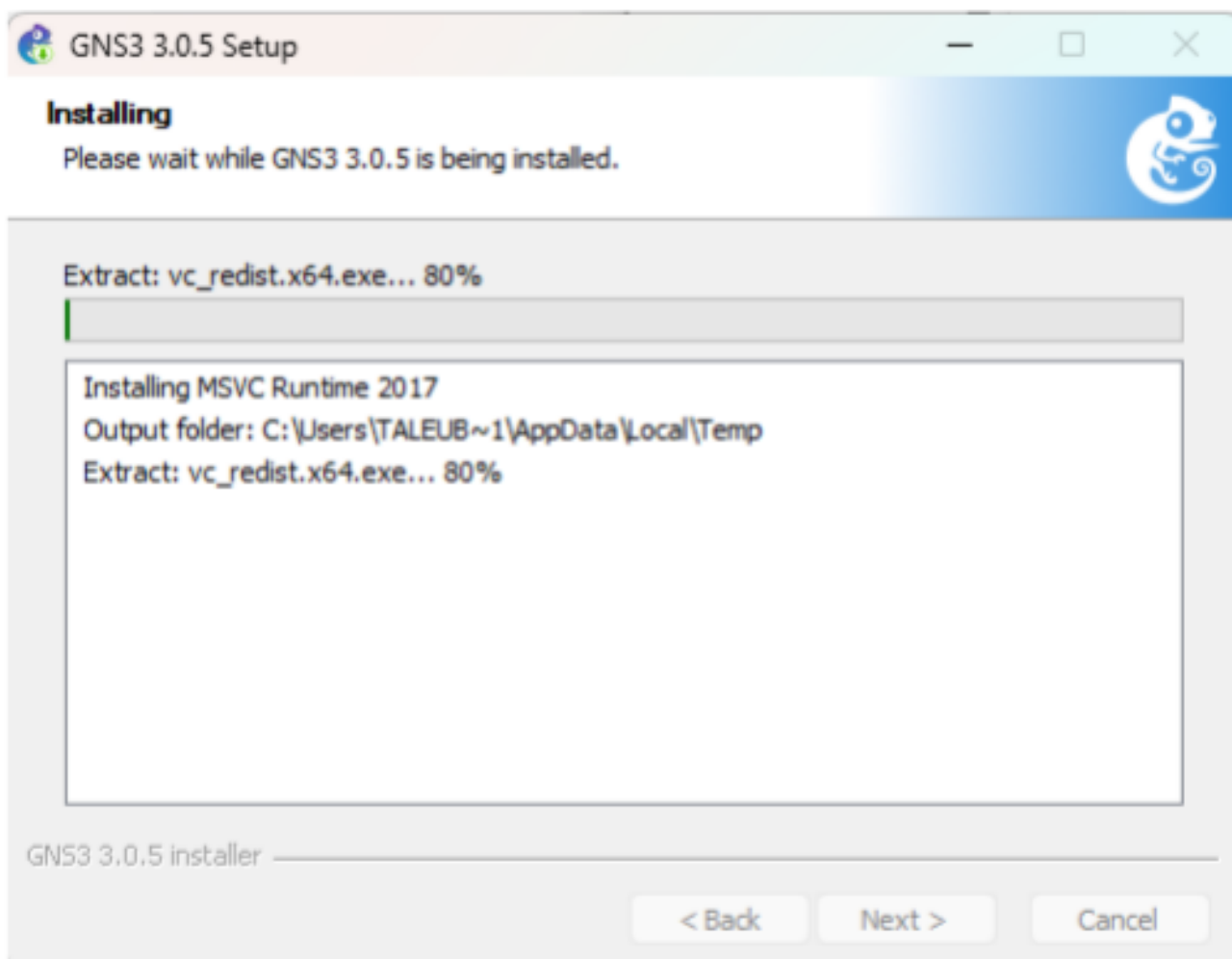


Рис. 4: Включил вложенную виртуализацию с помощью команды (рис. @fig:004):

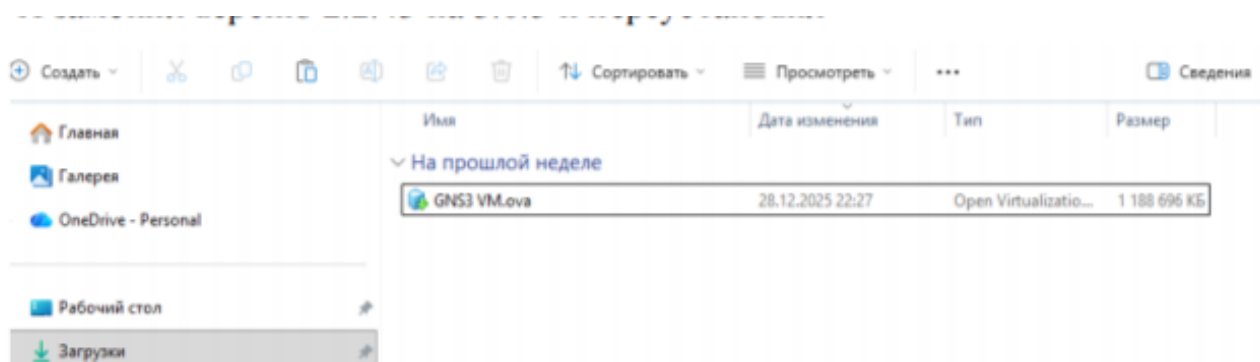


Рис. 5: Проверил, что опция включена (рис. @fig:005):

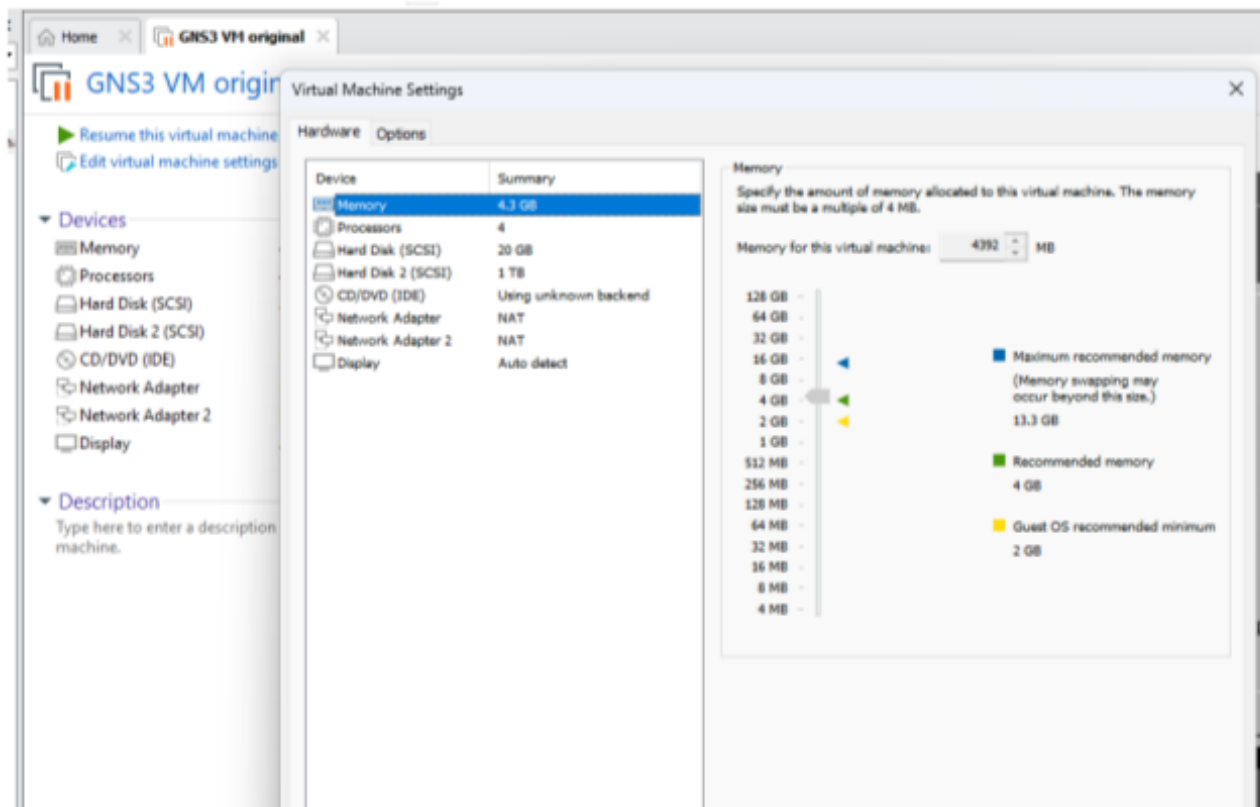


Рис. 6: Настроил сетевой адаптер в режиме Виртуальный адаптер хоста (рис. @fig:006):

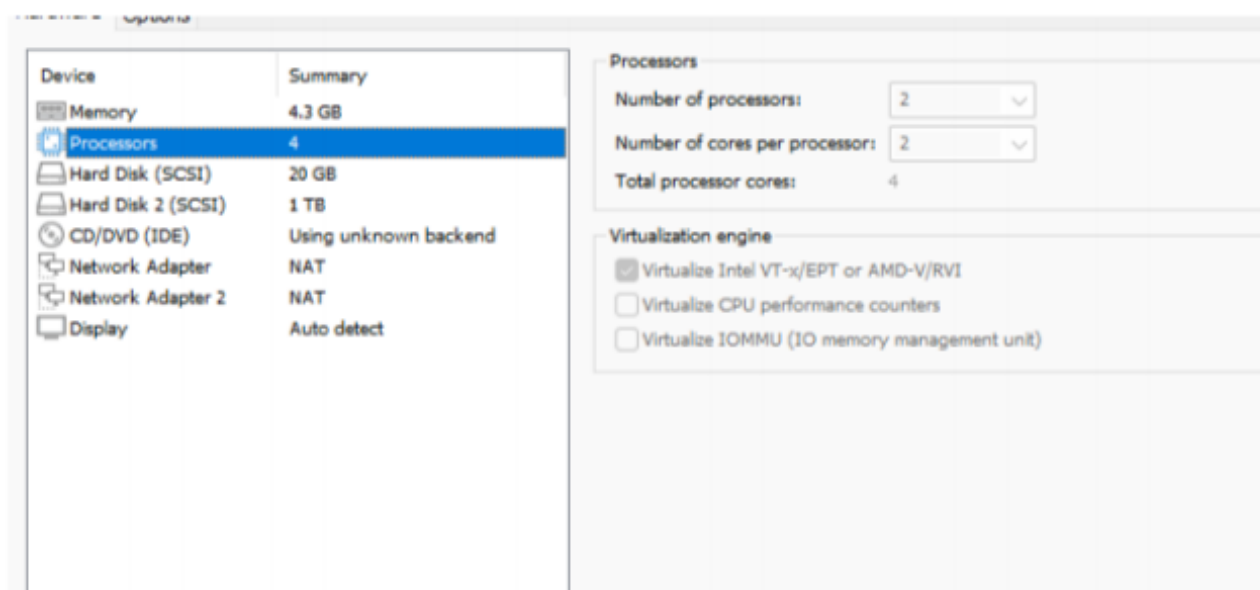


Рис. 7: Запустил виртуальную машину GNS3 VM (рис. @fig:007):

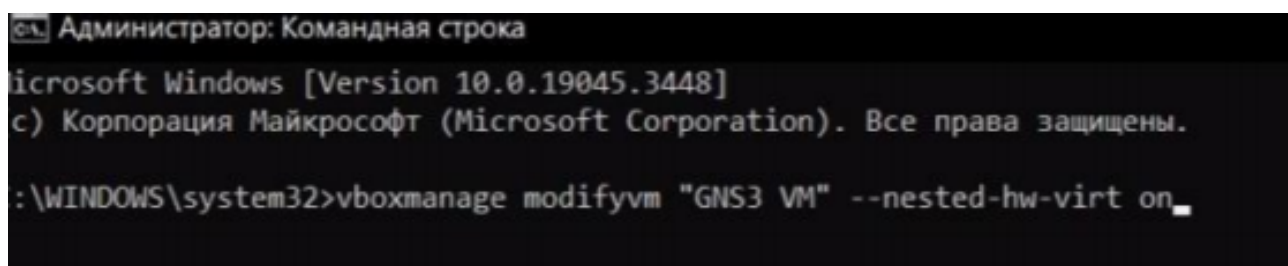


Рис. 8: Запустил приложение GNS3 и выполнил подключение к серверу (рис. @fig:008):

В списке серверов отобразилась GNS3 VM (рис. @fig:009):

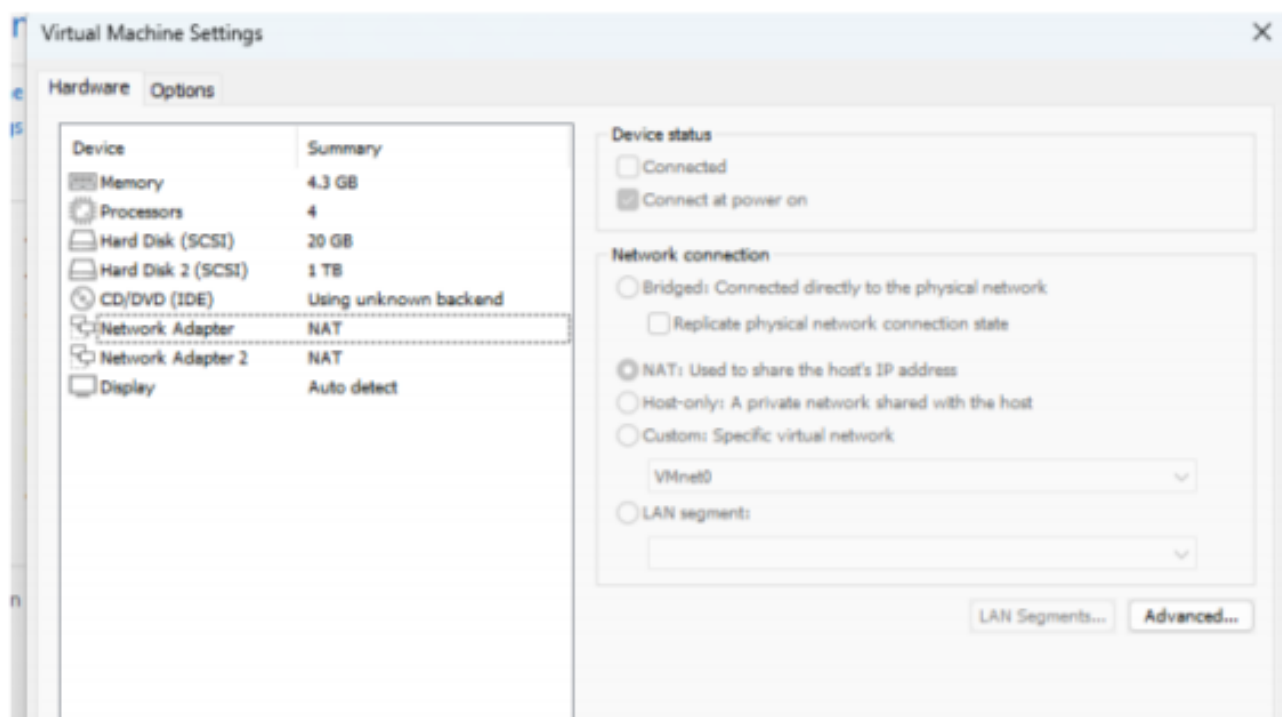


Рис. 9: В списке серверов отобразилась GNS3 VM (рис. @fig:009):

Добавил новый шаблон маршрутизатора FRR (рис. @fig:010):

Выполнил скачивание и импорт необходимых файлов (рис. @fig:011):

Настроил параметры образа: во вкладке General settings выбрал Send the shutdown signal (ACPI) (рис. @fig:012):

Во вкладке HDD включил опцию Automatically create a config disk on HDD (рис. @fig:013):

Импортировал образ маршрутизатора VyOS (рис. @fig:014):

Изменил отображаемый символ устройства для VyOS (рис. @fig:015):

В рабочем пространстве GNS3 отобразились оба образа маршрутизаторов (рис. @fig:016):

NS3 VM original

[use this virtual machine](#)
[virtual machine settings](#)

ES	
memory	4.0 GB
sockets	4
1 Disk (SCSI)	20 GB
2 Disk 2 (SCSI)	1 TB
DVD (IDE)	Using unknown...
Network Adapter 1	NAT
Network Adapter 2	NAT
key	Auto detect

Options

Use the following options to enter a description of this virtual machine.



Рис. 10: Добавил новый шаблон маршрутизатора FRR (рис. @fig:010):

Этап выполнения работы №17

Этап выполнения работы №18

Этап выполнения работы №19

Этап выполнения работы №20

Этап выполнения работы №21

Этап выполнения работы №22

Этап выполнения работы №23

Этап выполнения работы №24

Этап выполнения работы №25

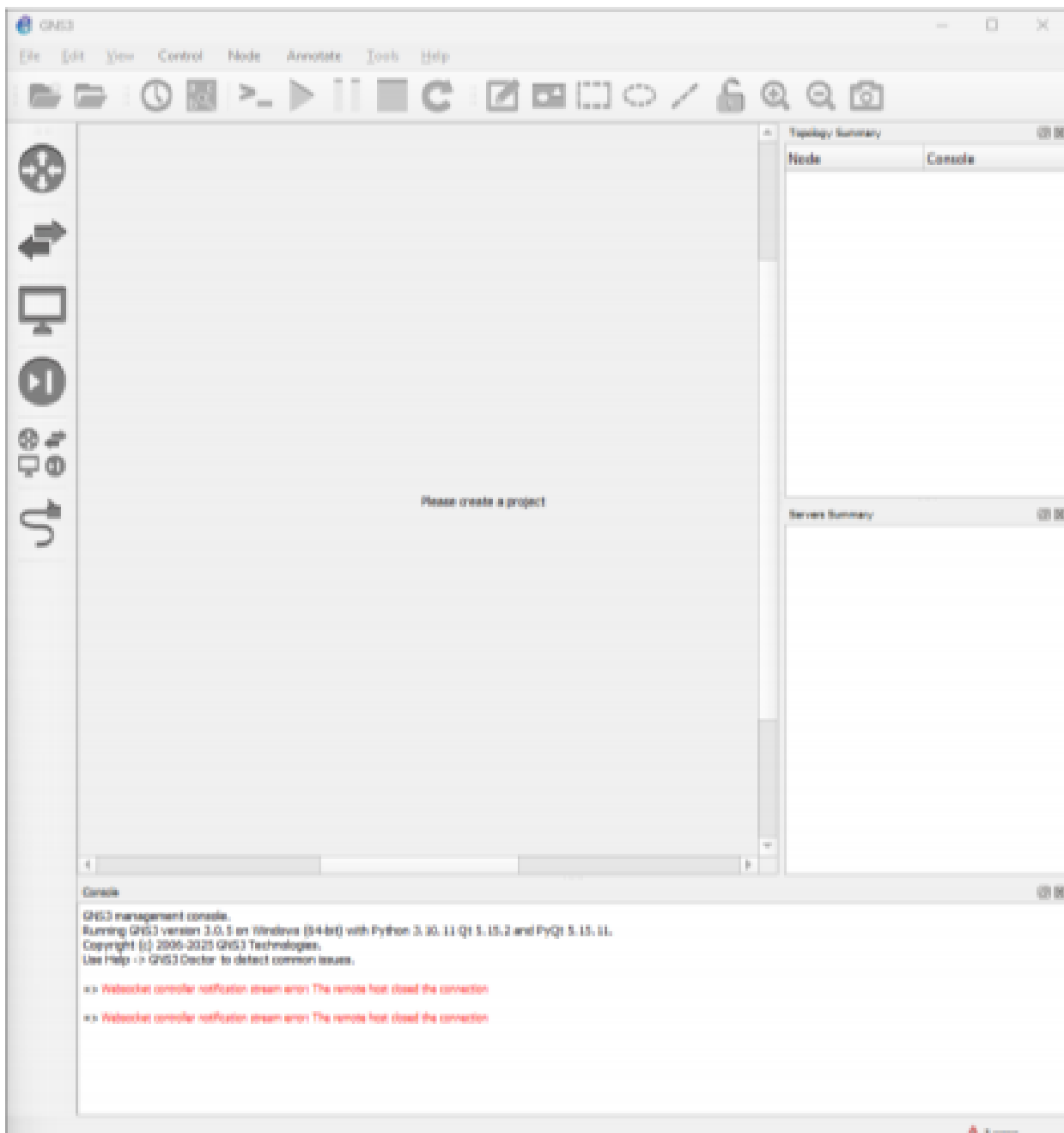


Рис. 11: Выполнил скачивание и импорт необходимых файлов (рис. @fig:011):

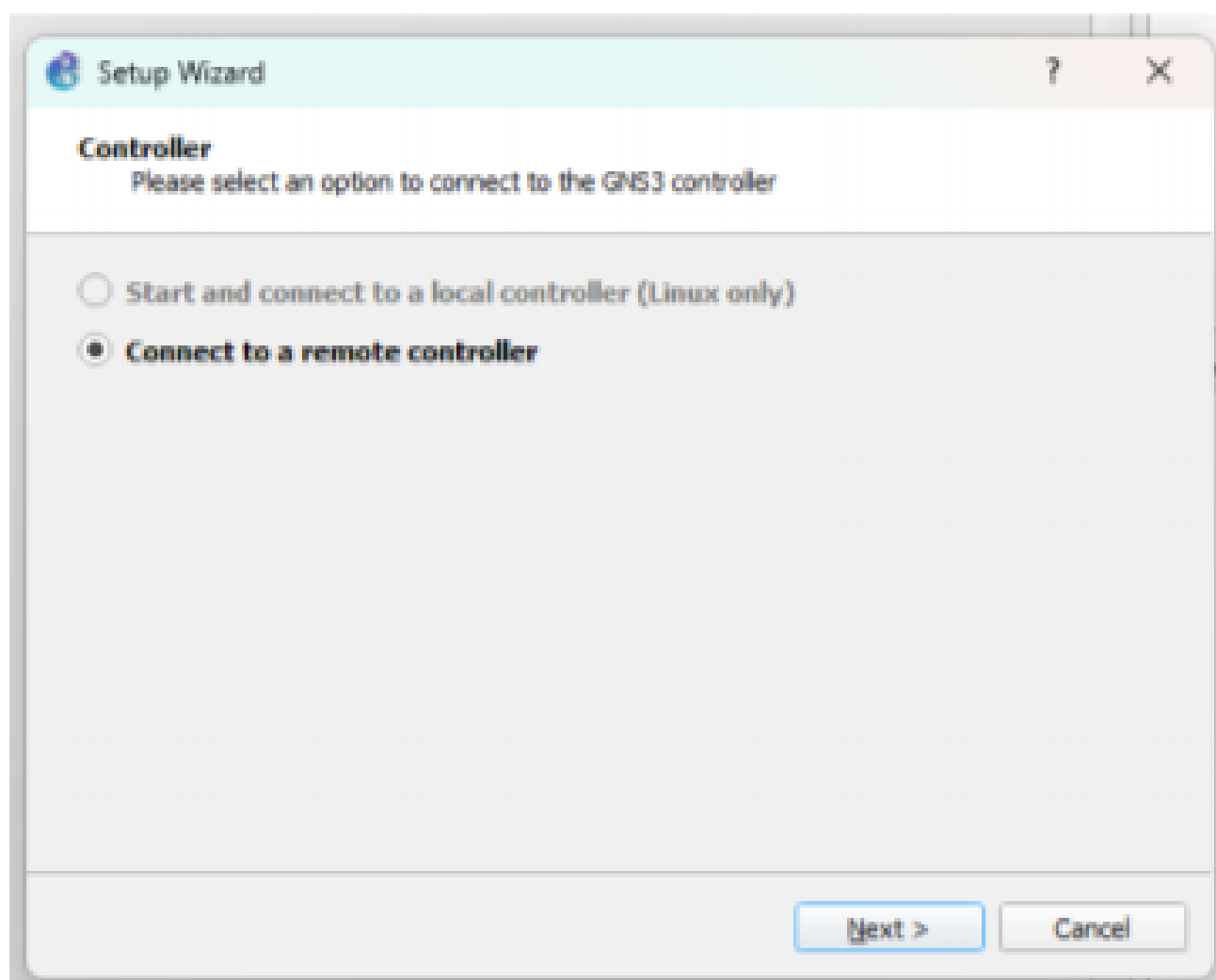


Рис. 12: Настроил параметры образа: во вкладке General settings выбрал Send the shutdown signal (ACPI) (рис. @fig:012):

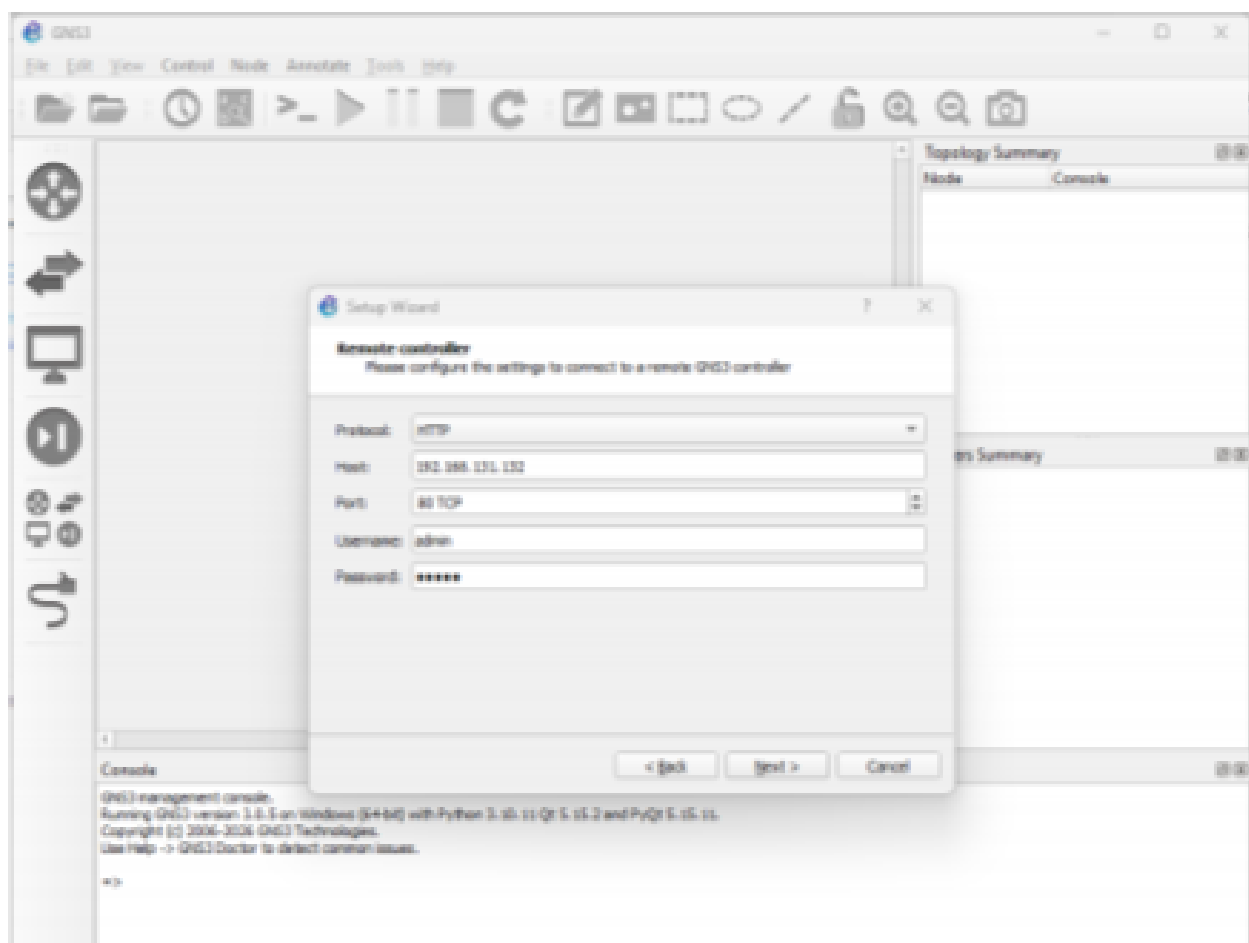


Рис. 13: Во вкладке HDD включил опцию Automatically create a config disk on HDD (рис. @fig:013):

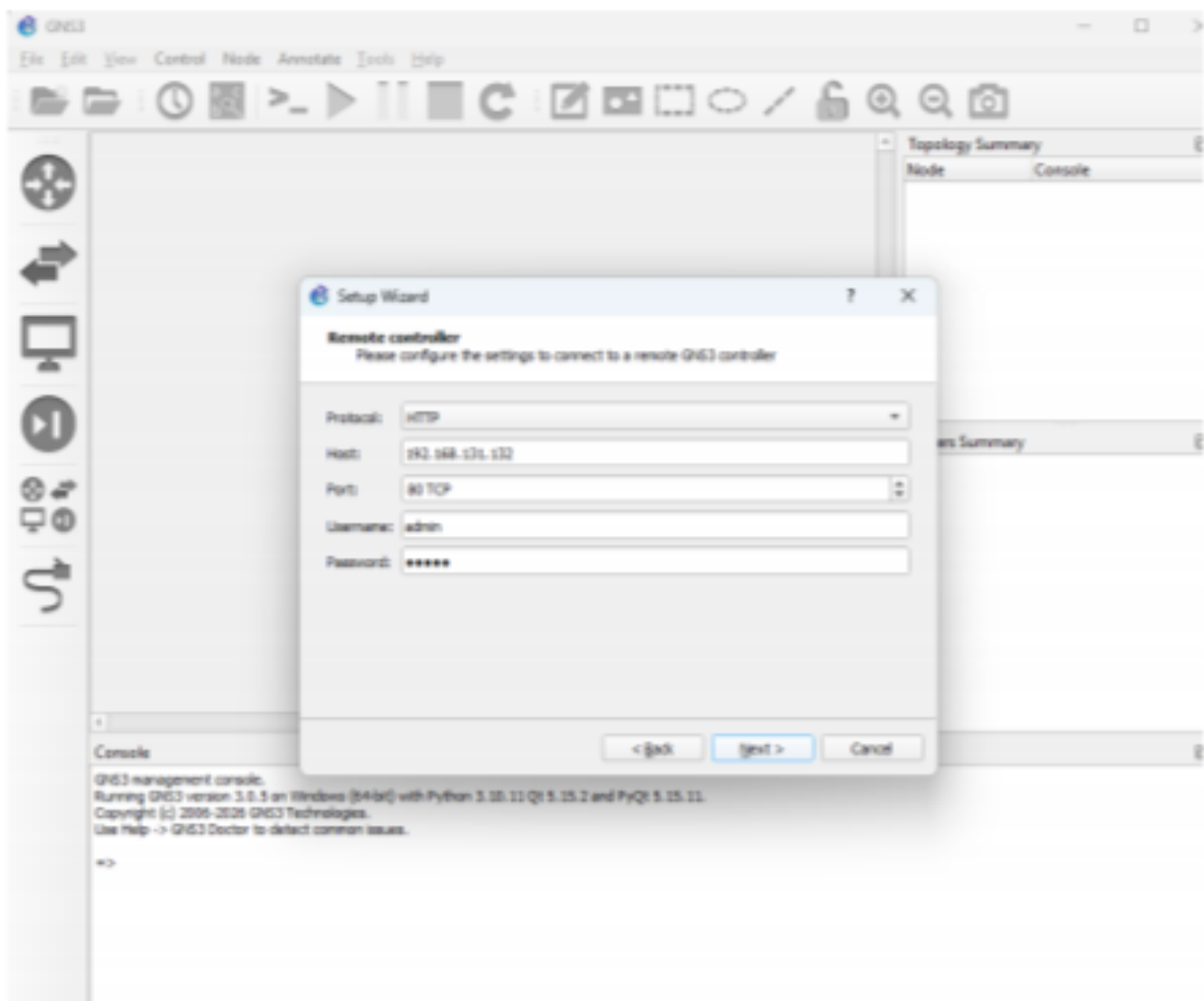


Рис. 14: Импортировал образ маршрутизатора VyOS (рис. @fig:014):

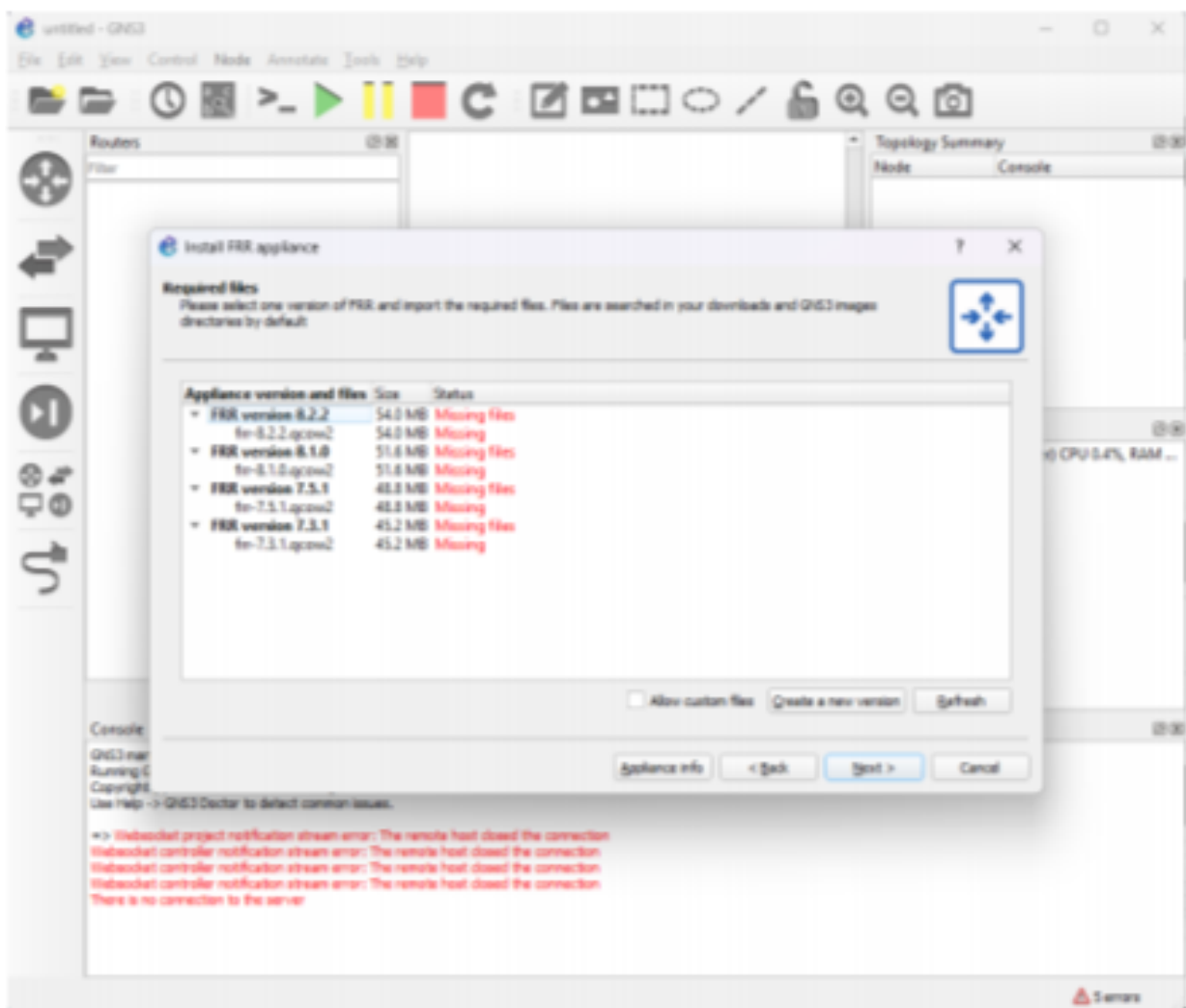


Рис. 15: Изменил отображаемый символ устройства для VyOS (рис. @fig:015):

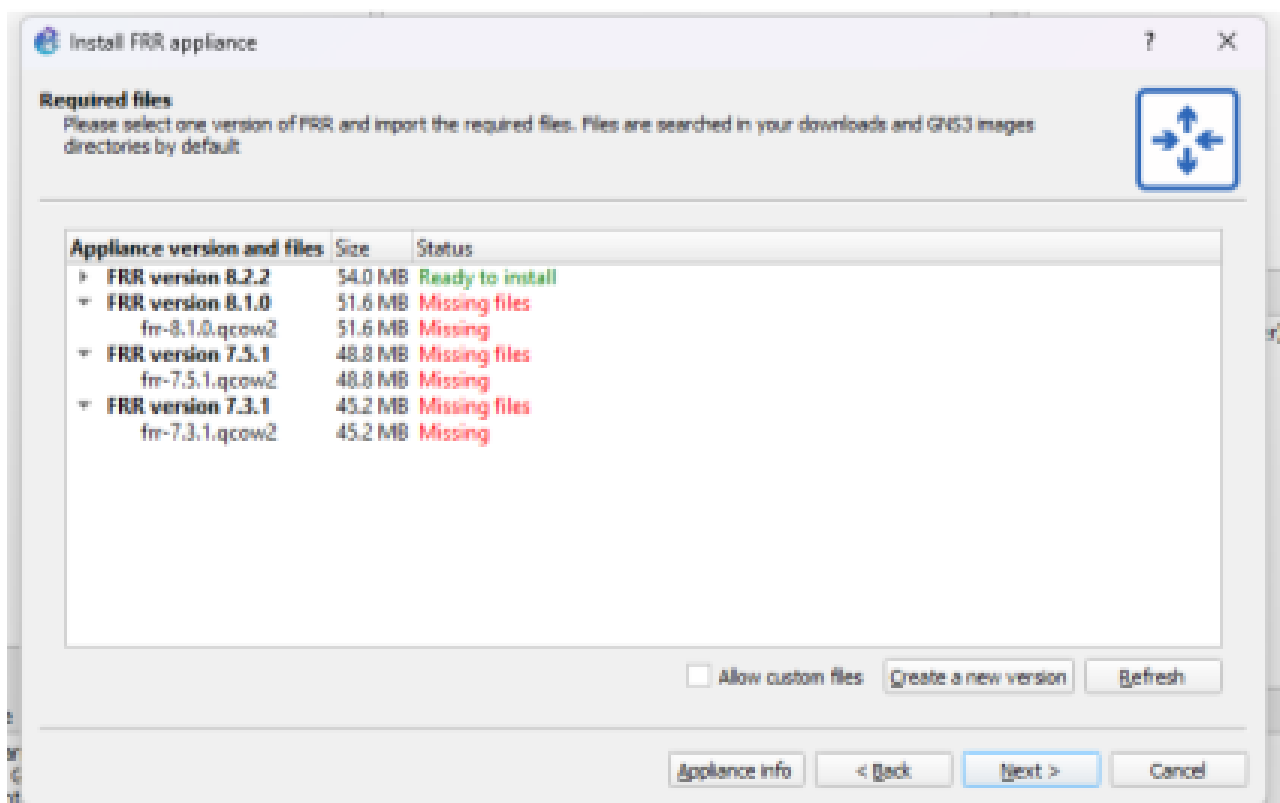


Рис. 16: В рабочем пространстве GNS3 отобразились оба образа маршрутизаторов (рис. @fig:016):

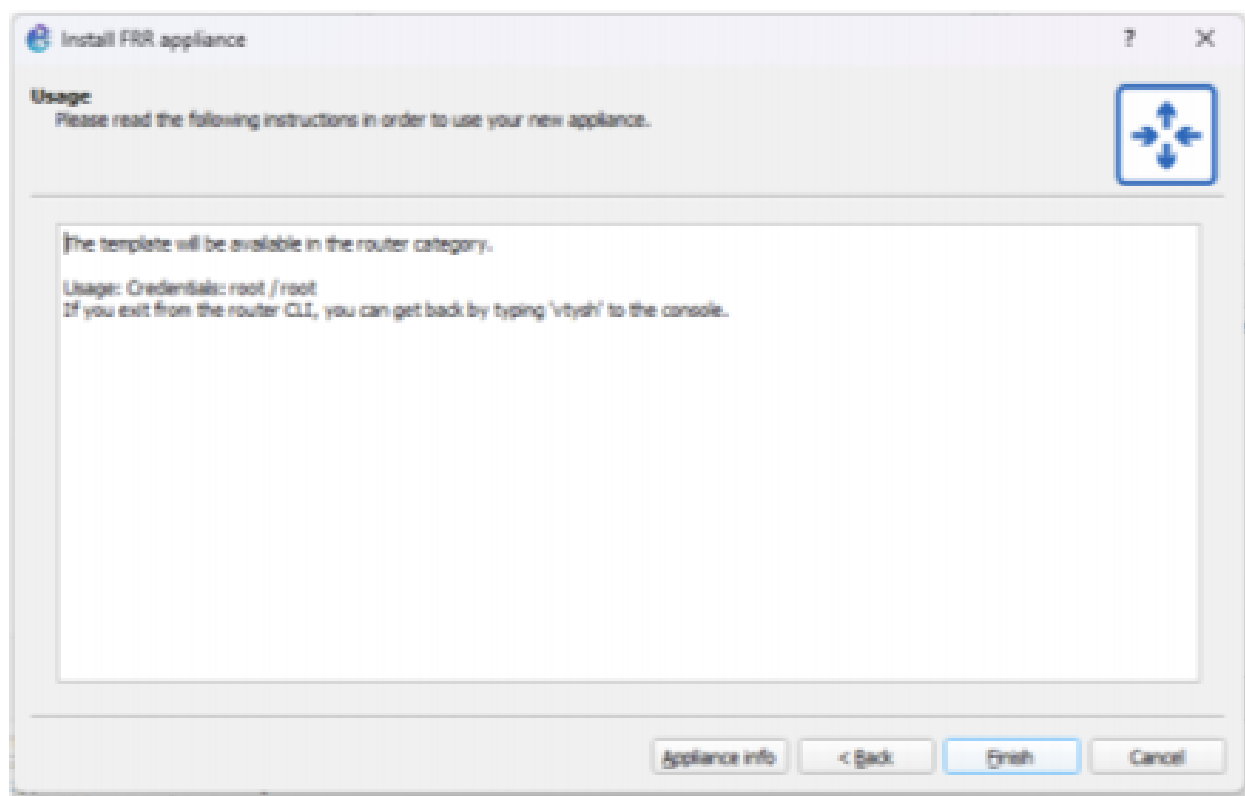


Рис. 17: Этап выполнения работы №17

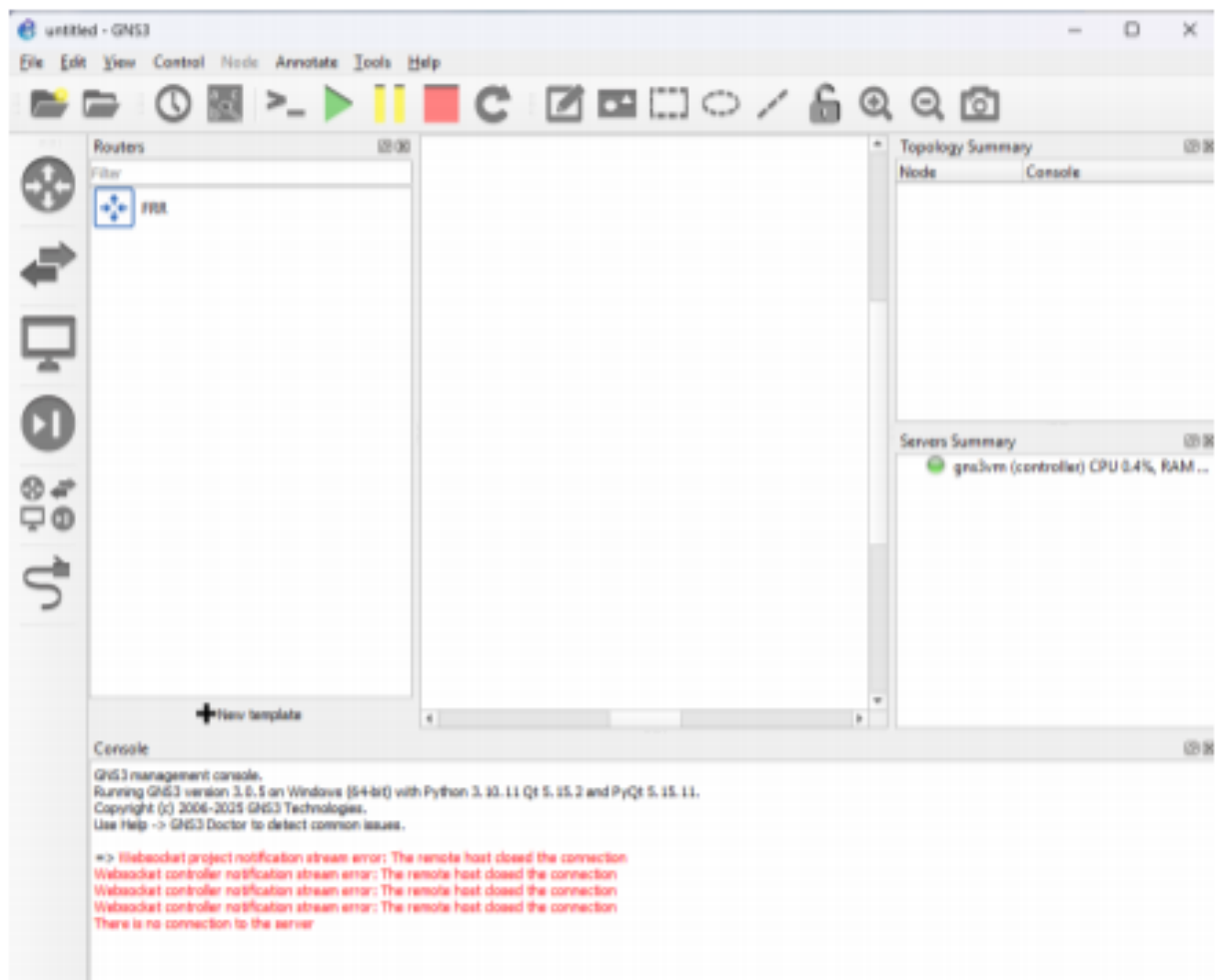


Рис. 18: Этап выполнения работы №18



Рис. 19: Этап выполнения работы №19

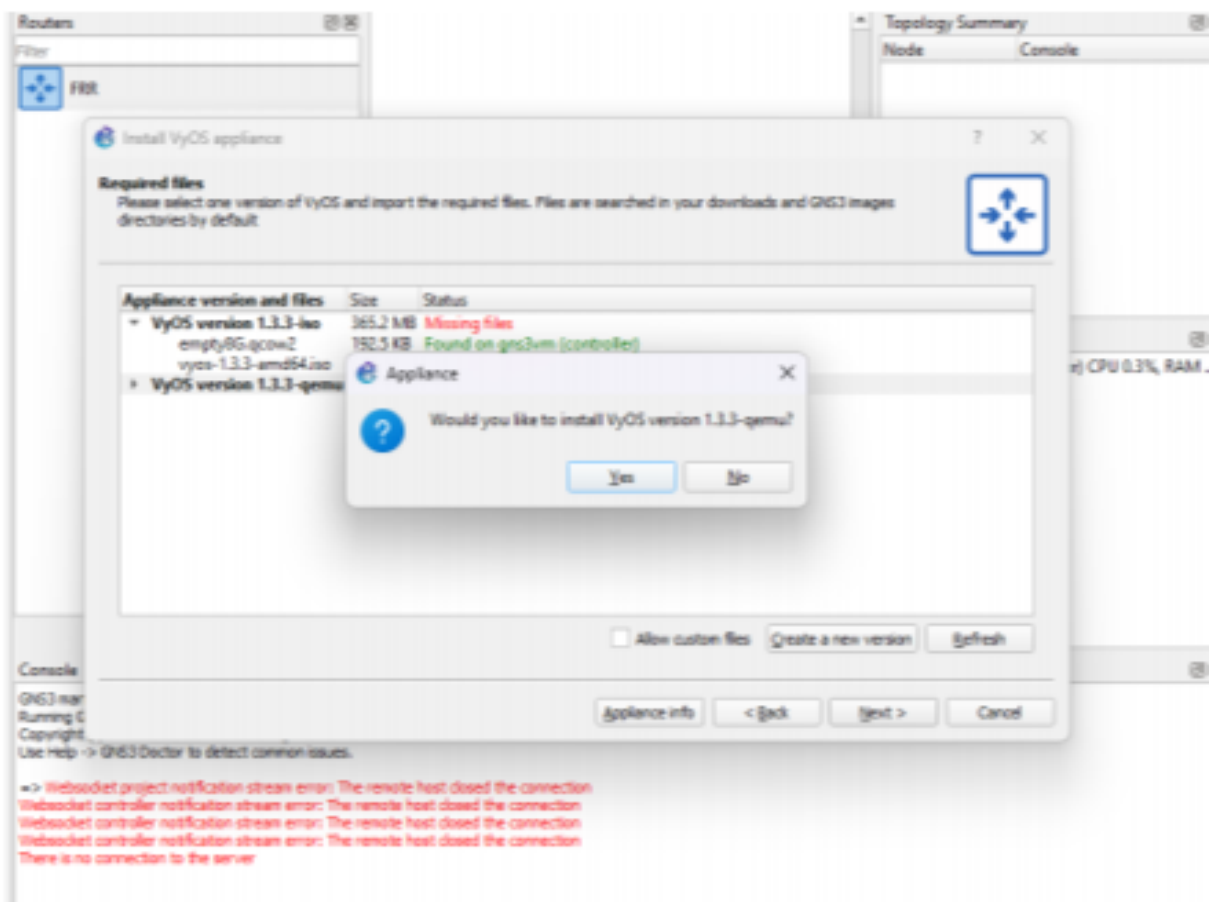


Рис. 20: Этап выполнения работы №20

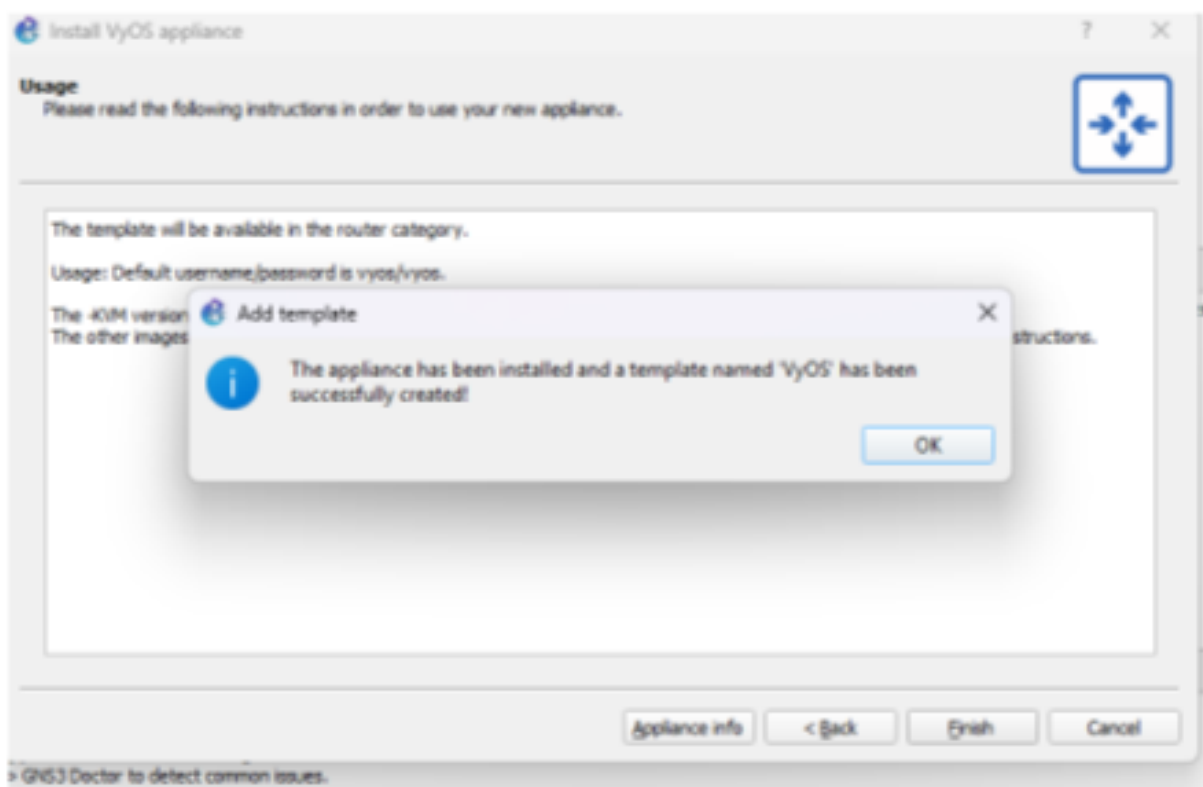


Рис. 21: Этап выполнения работы №21

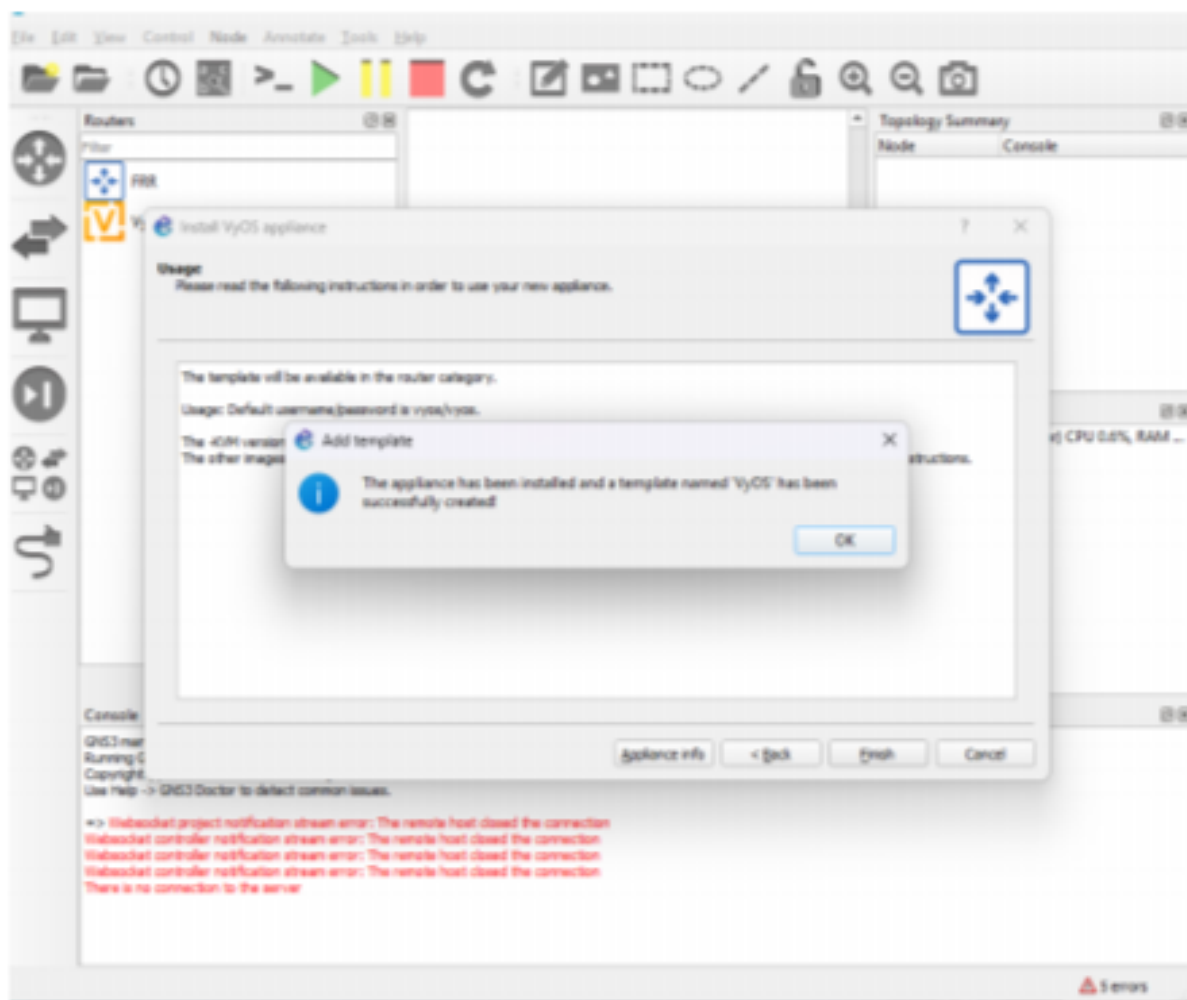


Рис. 22: Этап выполнения работы №22

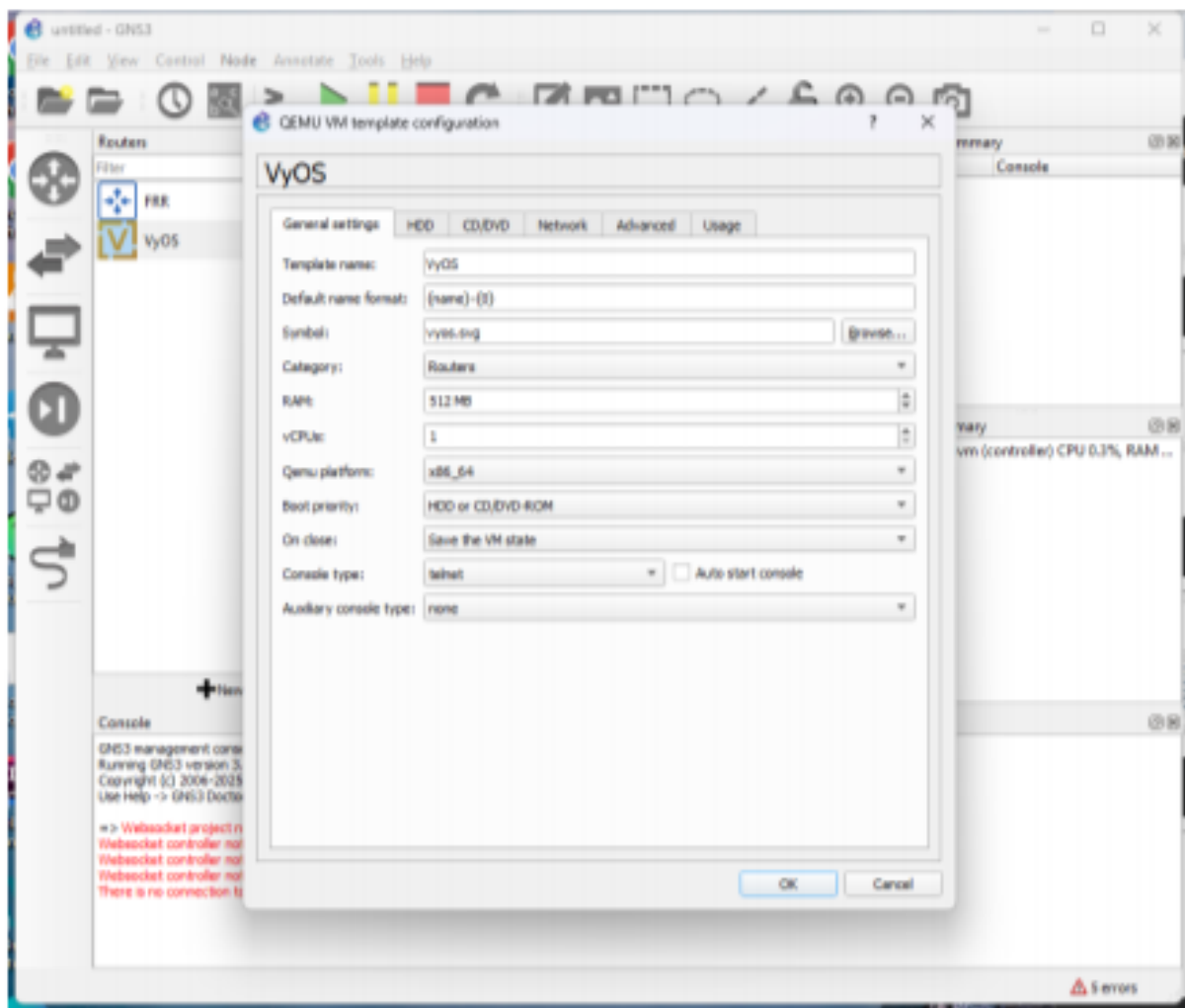


Рис. 23: Этап выполнения работы №23



Рис. 24: Этап выполнения работы №24

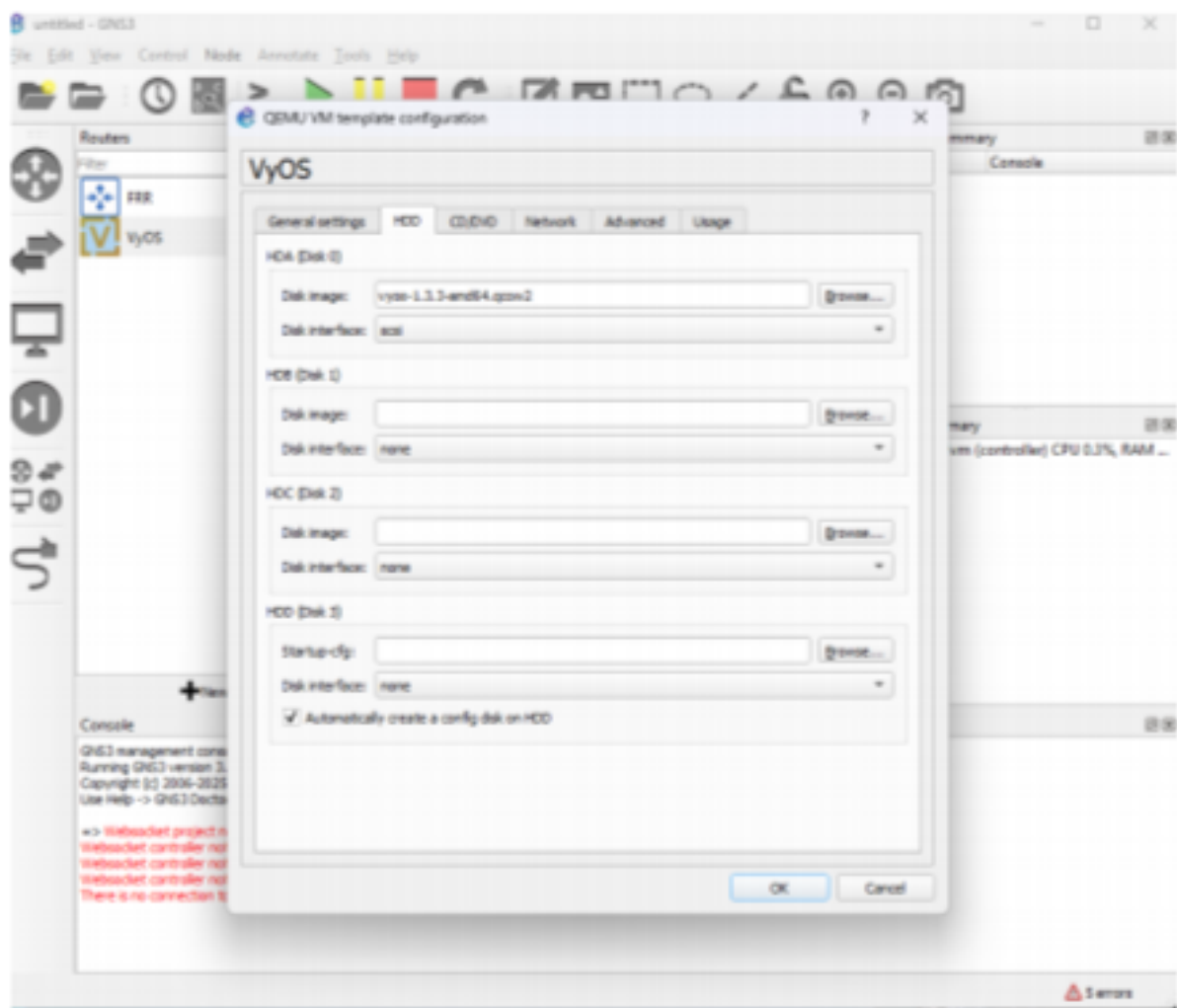


Рис. 25: Этап выполнения работы №25

Этап выполнения работы №26

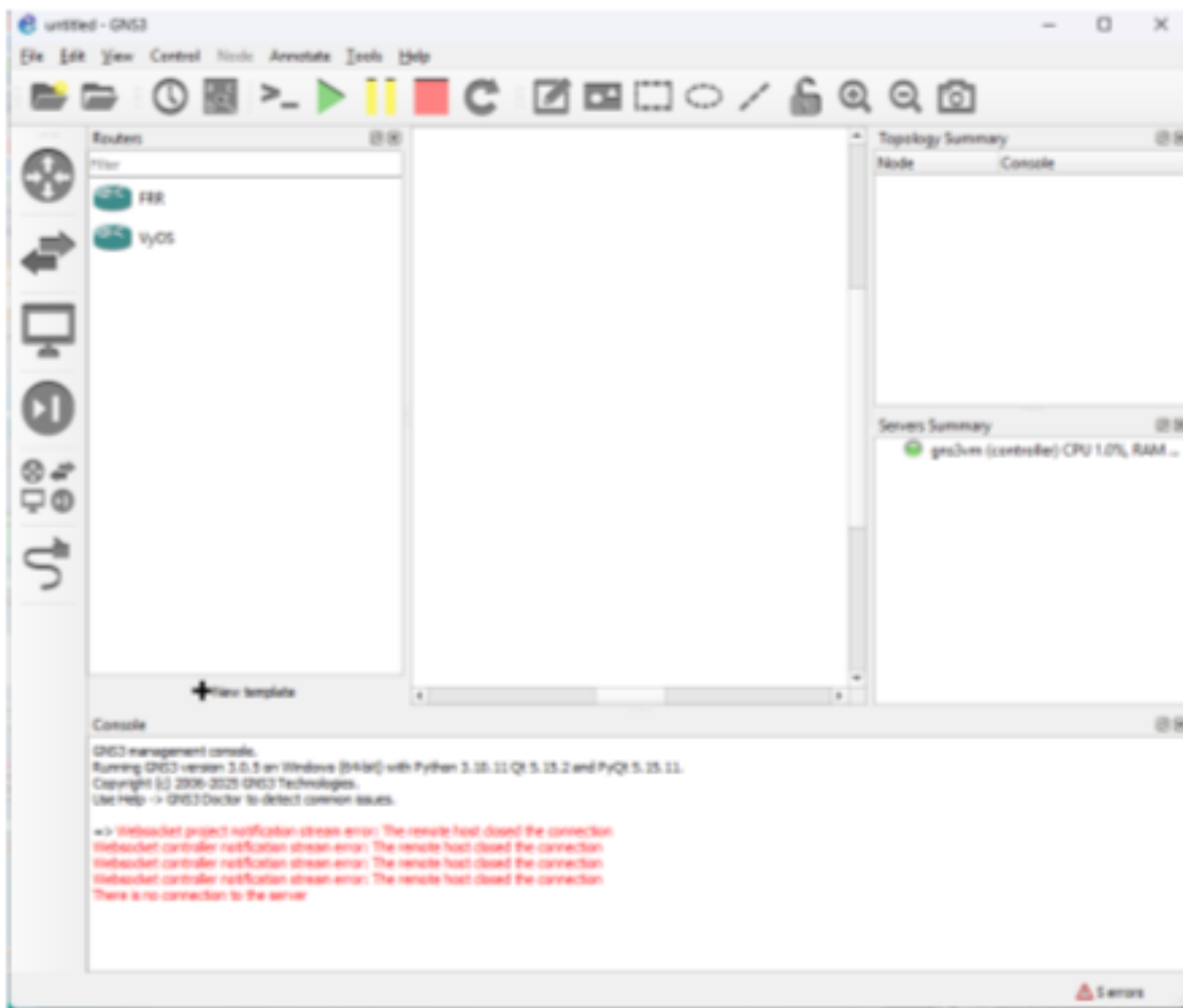


Рис. 26: Этап выполнения работы №26

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были получены практические навыки

Список литературы

[1] Методические указания к лабораторной работе №04 [2] Документация по сетевым технологиям